

给Trae的代码修改Prompt：鼓浪屿导航APP语音输入识别全量修复

一、角色与任务定位

你是一名资深Python后端开发工程师，精通FastAPI框架、语音识别文本后处理、拼音模糊匹配算法开发。现在需要基于我提供的完整算法方案，**全量重构/修改鼓浪屿导航APP的语音输入目的地识别代码**，彻底解决当前APP语音输入的所有识别错误、误判、匹配失效问题，尤其要重点修复高/中风险重复拼音带来的严重误判问题。

二、项目背景与核心修复痛点

项目基础信息

- 项目架构：Python FastAPI后端 + 前端导航页面
- 核心功能：用户通过语音输入导航需求（如「从协和礼拜堂到许家园」），系统识别出发地/目的地景点，生成对应导航路线
- 核心匹配基准：鼓浪屿7个固定景点，名称与标准无声调全拼音如下，不可修改：

序号	标准景点名称	标准完整拼音	单字拼音拆分
1	许家园	xujiayuan	xu、jia、yuan
2	仰高别墅	yanggaobieshu	yang、gao、bie、shu
3	协和礼拜堂	xiehelibaitang	xie、he、li、bai、tang
4	海天堂构	haitiantanggou	hai、tian、tang、gou
5	黄荣远堂	huangrongyuantang	huang、rong、yuan、tang
6	李传别宅	lichuanbiezhai	li、chuan、bie、zhai
7	天主教堂	tianzhujiaotang	tian、zhu、jiao、tang

必须修复的核心痛点（优先级从高到低）

- 最高优先级：高/中风险重复拼音导致的严重误判

- 高风险音节：tang（在4个景点重复出现），用户单独输入「堂/教堂」时，系统乱匹配、强制输出错误景点
 - 中风险音节：yuan（许家园/黄荣远堂）、bie（仰高别墅/李传别宅）、li（协和礼拜堂/李传别宅）、tian（海天堂构/天主教堂），用户输入仅包含这些音节时，出现交叉误判、识别错误
2. 同音不同字识别失效：语音转文本出现文字错误时，系统无法匹配正确景点（如「协和李白堂」识别不到「协和礼拜堂」、「徐佳远」识别不到「许家园」），要求**完全忽略文字对错，仅以无声调拼音为唯一匹配基准**
3. 缺字/缩写/口语化输入匹配失效：用户输入省略中间字、使用简称时，系统找不到目的地（如「协和教堂」匹配不到「协和礼拜堂」、「许家」匹配不到「许家园」）
4. 匹配逻辑缺陷：当前使用连续文本匹配，不支持非连续、无序的拼音片段匹配，无法适配真实用户的口语输入场景
5. 测试体系缺失：当前测试数据结构不规范，无法输出准确的识别准确率报告与失败案例清单

三、必须严格遵循的核心算法规则（不可修改，强制执行）

（一）核心匹配底层规则

1. 唯一匹配基准：彻底摒弃传统文本匹配，全程以**无声调全小写拼音**为唯一匹配基准，同音不同字完全视为等效，不考虑声调差异。
2. 匹配模式：放弃连续字符串匹配，改用**无序拼音集合匹配**，不要求拼音连续、不要求输入顺序、不要求名称完整，只要输入拼音与景点拼音存在重合音节，即可纳入匹配范围。
3. 往返句式适配：自动识别「从A到B」的导航句式，分别独立提取出发地A和目的地B两个实体，分别完成匹配，互不干扰。

（二）高/中风险音节专项权重体系（必须严格执行，权重不可调整）

按照音节的唯一性、重复次数设置差异化权重，重复次数越多，权重越低，从根源上解决重复音节误判问题：

音节类型	重复特征	固定权重赋值	核心约束规则
唯一音节	仅在1个景点出现	1.0（最高）	命中即可唯一锁定景点，是匹配核心锚点，优先级最高
中风险重复音节	2个景点重复（yuan、bie、li、tian）	0.4	仅能缩小候选范围， 单独命中直接无效 ，无法单独判定目标
高风险重复音节	4个景点重复（tang）	0.2（最低）	

			无单独判定价值，仅作为辅助匹配项， 单独命中直接无效
别名核心音节	景点常用简称/别名的核心音节	0.8	优先级高于所有重复音节
泛称音节	通用指代（教堂、别墅、院子）	0.3	降低泛称权重，避免泛称主导匹配结果

（三）高/中风险音节歧义消解硬规则（优先级最高，必须强制执行）

- 1. **唯一音节绝对优先规则：**用户输入中包含任意1个唯一音节，直接锁定该音节对应的唯一景点，其余景点直接排除；仅当多个唯一音节命中不同景点时，再对比匹配度。
- 2. **重复音节单独命中无效规则：**用户输入仅包含高/中风险重复音节，无任何唯一音节，直接判定为「输入信息不足」，不返回任何匹配结果，仅提示用户补充景点信息，彻底解决tang单独输入的乱匹配问题。
- 3. **中风险音节约束规则：**单个中风险音节单独命中直接无效，必须搭配至少1个其他音节，才能进入候选列表。
- 4. **歧义兜底规则：**Top2景点的匹配度差值<0.1，判定为存在歧义，返回Top3候选列表让用户确认，绝对不允许强行输出唯一结果造成误判。
- 5. **泛称输入约束规则：**输入为通用泛称（如「教堂」）命中多个景点时，返回所有匹配度≥0.3的候选，不强行输出唯一结果。

四、代码修改的具体模块要求

模块1：用户输入预处理模块重构

- 1. 新增冗余内容过滤功能：自动去除导航场景高频无效内容，过滤词库必须包含：
 - 前缀词：我想去、请问、帮我找、我要去、导航到、帮我导航到
 - 句式词：从、到、怎么走到、怎么去、去、到、怎么走、路线
 - 语气词：啊、吧、呢、呀、哦、哈
 - 模糊指代前缀：那个、这个、这里、那里、那边、这边
- 2. 新增拼音标准化转换功能：将过滤后的核心实体文本，1:1转换为**无声调全小写拼音**，拆分为独立的单音节集合，完全忽略文字对错，仅保留拼音拼写。
- 3. 新增无效音节过滤：去除空值、非拼音字符、标点符号、数字等无效内容，最终输出纯净的输入拼音集合。

模块2：标准景点数据库重构

1. 严格按照前文的7个景点，构建标准景点信息库，包含：标准名称、标准完整拼音、单字拼音拆分、每个音节的类型与权重、基准总权重，基准总权重计算严格遵循以下数值：

标准景点名称	基准总权重	权重计算明细
许家园	2.4	1.0(xu)+1.0(jia)+0.4(yuan)
仰高别墅	3.4	1.0(yang)+1.0(gao)+0.4(bie)+1.0(shu)
协和礼拜堂	3.6	1.0(xie)+1.0(he)+0.4(li)+1.0(bai)+0.2(tang)
海天堂构	2.6	1.0(hai)+0.4(tian)+0.2(tang)+1.0(gou)
黄荣远堂	2.6	1.0(huang)+1.0(rong)+0.4(yuan)+0.2(tang)
李传别宅	2.8	0.4(li)+1.0(chuan)+0.4(bie)+1.0(zhai)
天主教堂	2.6	0.4(tian)+1.0(zhu)+1.0(jiao)+0.2(tang)

2. 新增别名与泛称映射库，必须包含以下内容，可补充合理的口语化别名：

标准景点名称	专属别名	关联泛称
协和礼拜堂	协和、协和教堂、礼拜堂、白色教堂、石头教堂、李白堂	教堂、那个教堂
天主教堂	天主堂、天主教堂	教堂、那个教堂
许家园	许家、许家花园、许家苑、徐佳远	花园、那个院子
仰高别墅	仰高、仰高别墅	别墅、那个别墅
海天堂构	海天堂、天堂构	老别墅、那个大院子
黄荣远堂	黄荣堂、黄荣远	别墅、那个带院子的房子
李传别宅	李传别、李传宅	别墅、老房子

模块3：加权模糊匹配核心引擎重构

1. 匹配度计算公式必须严格遵循以下规则：

① 基础匹配分 = 命中音节总权重 ÷ 目标景点基准总权重

② 修正项规则：

- 顺序匹配加分：输入音节的出现顺序，与标准名称音节顺序完全一致，加0.15分
- 全音节覆盖加分：输入的所有音节均命中目标景点，加0.1分
- 别名匹配加分：命中音节来自景点别名库，加0.08分
- 泛称匹配减分：命中音节为通用泛称，减0.1分

③ 最终匹配度 = clamp(基础匹配分 + 各项加分 - 减分项, 0, 1)，最终得分限制在0-1区间

2. 必须对7个景点全量遍历匹配，计算每个景点的最终匹配度，按匹配度从高到低排序。

3. 匹配过程必须严格执行前文的歧义消解硬规则，规则优先级高于匹配度计算。

模块4：结果分级输出模块重构

必须严格按照以下匹配度区间输出结果，不可调整区间阈值：

最终匹配度区间	结果等级	输出规则
≥0.7	强匹配（高置信度）	直接输出唯一匹配景点，自动调用路线生成接口，返回导航路线
0.4≤匹配度<0.7	弱匹配（中置信度）	返回Top2-3候选景点，前端弹窗询问「你要找的是以下哪个景点？」，用户确认后再生成路线
<0.4	无匹配（低置信度）	前端提示「未找到匹配的景点，请补充更清晰的名称信息」，不调用路线生成接口

模块5：测试体系与报告脚本适配

1. 重构 `real_user_samples.csv`，标准字段为：

`raw_input,expected_place,is_correct,response_time_ms,fail_type,notes`

2. 修改测试报告脚本，确保可正常输出：整体识别准确率、平均响应时间、失败案例清单

`fail_cases.csv`

3. 新增高/中风险重复音节专项测试用例，覆盖所有边界场景。

五、必须重点修复的高/中风险重复音节专项问题

1. 彻底解决用户单独输入「tang/堂」时，系统乱匹配4个带tang的景点的问题，严格执行「重复音节单独命中无效规则」，直接提示用户补充信息。
2. 彻底解决「yuan」导致的许家园和黄荣远堂交叉误判问题，通过唯一音节xu/jia/huang/rong优先锁定，仅命中yuan时直接判定信息不足。
3. 彻底解决「bie」导致的仰高别墅和李传别宅交叉误判问题，通过唯一音节yang/gao/shu/chuan/zhai优先锁定，仅命中bie时直接判定信息不足。
4. 彻底解决「li」导致的协和礼拜堂和李传别宅交叉误判问题，通过唯一音节xie/he/bai/chuan/zhai优先锁定，仅命中li时直接判定信息不足。
5. 彻底解决「tian」导致的海天堂构和天主教堂交叉误判问题，通过唯一音节hai/gou/zhu/jiao优先锁定，仅命中tian时直接判定信息不足。

六、验收标准（必须全部达标）

功能验收（硬性要求）

1. 标准名称输入识别准确率100%
2. 同音不同字输入识别准确率100%（如「协和李白堂」必须匹配到「协和礼拜堂」、「徐佳远」必须匹配到「许家园」）
3. 缺字/缩写输入（ ≥ 2 个核心音节）识别准确率 $\geq 95\%$ （如「协和教堂」必须匹配到「协和礼拜堂」、「黄荣堂」必须匹配到「黄荣远堂」）
4. 零强制误判：绝对不允许出现「把A景点识别成B景点并直接生成路线」的严重错误
5. 高/中风险重复音节单独输入时，必须提示用户补充信息，不允许乱匹配、不允许输出错误景点

性能验收

1. 平均响应时间 $\leq 500\text{ms}$ ，最大响应时间 $\leq 1\text{s}$
2. 无服务崩溃、无响应、接口报错问题
3. 兼容现有项目的接口规范，不破坏原有功能

测试验收

1. 10个标准测试场景全部通过
2. 整体意图识别准确率 $\geq 85\%$
3. 测试报告可正常输出核心指标与失败案例清单

七、输出要求

1. 先输出本次代码修改的整体方案说明，明确重构的模块、核心逻辑变更、高/中风险问题的修复方案

2. 输出完整的、可直接运行的修改后代码，包含所有模块，代码带清晰的注释与docstring，符合Python编码规范
3. 输出配套的测试用例，覆盖所有核心场景与高/中风险重复音节的边界场景
4. 输出代码部署、运行、测试的完整操作步骤，确保可直接在现有项目中部署验证
5. 针对高/中风险重复音节的修复，单独输出专项验证说明，证明问题已彻底解决
6. 输出修改后的测试报告脚本使用说明，确保可正常生成测试报告

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）